Normalizzazione delle Relazioni

Prima, Seconda e Terza Forma Normale

Prof. Francesco Gobbi
I.I.S.S. Galileo Galilei — Ostiglia (MN)

Che cos'è la normalizzazione?

La **normalizzazione** è una tecnica usata nella progettazione dei database relazionali.

Serve per organizzare bene le tabelle, evitando:

- **ripetizione inutile dei dati**;
- **incoerenze tra dati duplicati**;
- **problemi durante inserimenti, modifiche e cancellazioni**.

Concetto fondamentale:
Una tabella deve contenere dati che riguardano **un solo concetto principale**.

Perché normalizzare?

Una tabella non normalizzata può causare tre problemi principali.

Inserimento
Non posso inserire un dato se manca un altro dato collegato.

Modifica
Devo modificare lo stesso dato in più righe.

Cancellazione
Cancellando una riga, rischio di perdere informazioni importanti.

Obiettivo
Dividere le tabelle in modo corretto, mantenendo i collegamenti tramite chiavi primarie e chiavi esterne.

Le tre forme normali principali

La normalizzazione ha tre livelli importanti chiamati come:

Valori atomici

Niente dipendenze parziali

Niente dipendenze transitive

Nota Bene

Ogni forma normale presuppone il rispetto della precedente.

Prima Forma Normale: 1FN

Una relazione è in **Prima Forma Normale** se ogni attributo contiene valori:

- **atomici**, cioè non divisibili ulteriormente;
- singoli, quindi non liste di valori;
- dello stesso tipo per ogni colonna.

Regola

In ogni cella della tabella deve esserci **un solo valore**.

Esempio

Una colonna `Telefoni` che contiene "3331112222, 0376123456" viola la 1FN.

Esempio: tabella non in 1FN

CodCliente	Nome	Telefoni
C01	Rossi Mario	3331112222, 0376123456
C02	Bianchi Anna	3398887777
C03	Verdi Luca	3475554444, 0376987654

Problema

La colonna `Telefoni` contiene più valori nella stessa cella.

Questa tabella **non è in Prima Forma Normale**.

Soluzione: tabella in 1FN

CodCliente	Nome	Telefono
C01	Rossi Mario	3331112222
C01	Rossi Mario	0376123456
C02	Bianchi Anna	3398887777
C03	Verdi Luca	3475554444
C03	Verdi Luca	0376987654

Risultato

Ogni cella contiene un solo valore. La tabella ora rispetta la **1FN**.

Tuttavia sono ancora presenti ripetizioni, ad esempio il nome del cliente ed il codice, ovvero la chiave primaria.

Seconda Forma Normale: 2FN

Una relazione è in **Seconda Forma Normale** se:

- è già in **1FN**;
- ogni attributo non chiave dipende da **tutta la chiave primaria**;
- non ci sono **dipendenze parziali**.

Importante

Questo si presenta soprattutto quando la chiave primaria è composta da più attributi.

Idea

Se un dato dipende solo da una parte della chiave, va spostato in un'altra tabella.

Esempio: tabella non in 2FN

Matricola	CodCorso	NomeStudente	TitoloCorso	Voto
S01	INF	Marco Rossi	Informatica	8
S01	MAT	Marco Rossi	Matematica	7
S02	INF	Anna Bianchi	Informatica	9

Chiave primaria: **(Matricola, CodCorso)**

Problema

`NomeStudente` dipende solo da `Matricola`. `TitoloCorso` dipende solo da `CodCorso`.

Quindi la tabella **non è in 2FN**.

Soluzione: decomposizione in 2FN

La tabella viene divisa in tre relazioni.

STUDENTI

Matricola	Nome
S01	Marco Rossi
S02	Anna Bianchi

CORSI

CodCorso	Titolo
INF	Informatica
MAT	Matematica

VOTI

Matricola	CodCorso	Voto
S01	INF	8
S01	MAT	7
S02	INF	9

Ora ogni attributo dipende dall'intera chiave della propria tabella.

Terza Forma Normale: 3FN

Una relazione è in **Terza Forma Normale** se:

- è già in **2FN**;
- gli attributi non chiave dipendono solo dalla chiave primaria;
- non ci sono **dipendenze transitive**.

Definizione: Dipendenza transitiva

Si ha quando un attributo non chiave dipende da un altro attributo non chiave.

$$\text{Chiave primaria} \rightarrow A \rightarrow B$$

In questo caso, `B` deve essere spostato in un'altra tabella.

Esempio: tabella non in 3FN

Matricola	**Nome**	**CodClasse**	**Aula**	**Tutor**
S01	Marco Rossi	3A	Aula 12	Prof. Neri
S02	Anna Bianchi	3A	Aula 12	Prof. Neri
S03	Luca Verdi	4B	Aula 18	Prof. Galli

Chiave primaria: **Matricola**

Problema

`Aula` e `Tutor` dipendono da `CodClasse`, non direttamente da `Matricola`.

$$\text{Matricola} \rightarrow \text{CodClasse} \rightarrow \text{Aula, Tutor}$$

La tabella **non è in 3FN**.

Soluzione: decomposizione in 3FN

STUDENTI

Matricola	Nome	CodClasse
S01	Marco Rossi	3A
S02	Anna Bianchi	3A
S03	Luca Verdi	4B

CLASSI

CodClasse	Aula	Tutor
3A	Aula 12	Prof. Neri
4B	Aula 18	Prof. Galli

Risultato

Le informazioni sulla classe sono state spostate nella tabella `CLASSI`. La tabella `STUDENTI` mantiene solo il riferimento tramite `CodClasse`.

Schema riassuntivo

Forma normale	Regola principale	Errore da evitare
1FN	Ogni cella contiene un solo valore atomico	Liste o gruppi ripetuti nella stessa cella
2FN	Ogni attributo dipende da tutta la chiave primaria	Dipendenze solo da una parte della chiave composta
3FN	Ogni attributo dipende solo dalla chiave primaria	Dipendenze tra attributi non chiave

Metodo pratico

Controlla prima la 1FN, poi la 2FN, infine la 3FN.

Procedura pratica di normalizzazione

Per normalizzare una relazione:

1. individua la **chiave primaria**;
2. controlla che ogni campo sia **atomico**;
3. elimina gruppi ripetuti o liste di valori;
4. verifica se esistono dipendenze parziali;
5. verifica se esistono dipendenze transitive;
6. dividi la tabella in relazioni più semplici;
7. collega le nuove tabelle con chiavi esterne.

NOTA BENE:

Normalizzare significa rendere il database più ordinato, coerente e facile da mantenere.

Esempio

Supponiamo di avere la relazione:

$$\text{ORDINI}(\text{CodOrdine}, \text{Data}, \text{CodCliente}, \text{NomeCliente}, \text{CittàCliente})$$

Chiave primaria: **CodOrdine**

Problema

`NomeCliente` e `CittàCliente` dipendono da `CodCliente`, non direttamente da `CodOrdine`.

$$\text{CodOrdine} \rightarrow \text{CodCliente} \rightarrow \text{NomeCliente, CittàCliente}$$

Questa è una dipendenza transitiva.

Esempio normalizzato

La relazione viene divisa in:

ORDINI

CodOrdine (**PK**)

Data

CodCliente (**FK**)

CLIENTI

CodCliente (**PK**)

NomeCliente

CittàCliente

Risultato

I dati del cliente sono salvati una sola volta nella tabella `CLIENTI`. Gli ordini fanno riferimento al cliente tramite `CodCliente`.